

Probabilidade de Cobertura e Nível de Confiança

Estudo de Simulação: Intervalos de Confiança para a Proporção p

Objetivo

Comparar o desempenho de três métodos de construção de intervalos de confiança (IC) para a proporção populacional p , avaliando a cobertura empírica e a largura média dos intervalos em diferentes cenários.

Método

Parâmetros fixos:

- Proporções consideradas: $p \in \{0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.95, 0.99\}$
- Tamanhos amostrais: $n \in \{10, 30, 50, 100, 500\}$
- Nível de confiança: $1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow z_{\alpha/2} \approx 1.96$
- Número de simulações: $M = 10.000$

Para cada combinação (p, n) , repetir os seguintes passos M vezes:

1. Gerar uma amostra $X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$
2. Calcular $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
3. Construir os três intervalos de confiança:

- (a) Intervalo de Wald (Normal clássico):

$$IC_{\text{Wald}} = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

- (b) Intervalo com Transformação Arcseno (variância estabilizada):

$$IC_{\text{arcseno}} = \left[\sin^2 \left(\arcsin \left(\sqrt{\hat{p}} \right) - \frac{z_{\alpha/2}}{2\sqrt{n}} \right), \sin^2 \left(\arcsin \left(\sqrt{\hat{p}} \right) + \frac{z_{\alpha/2}}{2\sqrt{n}} \right) \right]$$

- (c) Intervalo Conservador (variância máxima $\frac{1}{4n}$):

$$IC_{\text{conservador}} = \hat{p} \pm \frac{z_{\alpha/2}}{2\sqrt{n}}$$

Análises e Resultados Esperados

- Cobertura empírica: proporção de vezes em que p pertence ao intervalo construído.
- Largura média dos intervalos.
- Viés da cobertura: diferença entre a cobertura empírica e o nível teórico $1 - \alpha$.
- Comparação gráfica entre os métodos: curvas de cobertura e largura média em função de p e n .